

115 年食品品保工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：統計製程品管

考試日期：115 年 08 月 22 日

一、選擇題

答案	題目
A	1. 某飲料廠購入香料的不良率是 $1/10,000$ ，每包香料檢驗成本是 15 元，但品質不良的香料若添加於飲料中，其損失（或回收）成本為 15,000 元，則： (A) $BEP=1/1,000$ ，只需抽樣檢驗 (B) $BEP=1/10,000$ ，只需抽樣檢驗 (C) $BEP=1/1,000$ ，需全數檢驗 (D) 不良率等於 BEP ，需全數檢驗
A	2. OC 曲線可以提供食品品保工程師下列何訊息？ (A) 在已知的抽樣計畫下，如不良率為 p 時，其允收機率為何 (B) 生產線的產品是否符合規格 (C) 已知不良率 p 時，如何計算抽樣成本 (D) 以上皆是
D	3. 有關「生產者冒險率」與「消費者冒險率」，下列敘述何者正確？ (A) 生產者冒險率是指品質不符合要求水準的情況下被允收的機率 (B) 消費者冒險率是指品質不符合要求水準的情況下被拒絕的機率 (C) 生產者冒險率是指品質符合要求水準的情況下被允收的機率 (D) 消費者冒險率是指品質不符合要求水準的情況下被允收的機率
C	4. 有關「MIL-STD-105E」之敘述，下列何者不正確？ (A) 係以 AQL 允收水準為基礎 (B) 抽樣計畫又將缺失分為正常檢驗、加嚴檢驗、減量檢驗，具動態轉換機制 (C) 係以單次抽樣為主 (D) 一般先使用正常檢驗，若在連續 5 個批量中有 2 個被拒收，則應轉換至嚴格檢驗
C	5. 抽驗檢驗術語中有關於生產者冒險率 α 及消費者冒險率 β ，在一般抽樣計畫通常各是多少？ (A) 2.5%、2.5% (B) 2.5%、5% (C) 5%、10% (D) 5%、12.5%

115 年食品品保工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：統計製程品管

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	6. 由 $C_p = (U - L) / 6s$ (C_p 表示製程能力指標；$6s$ 表示製程寬度；$U - L$ 表示規格界限) 的關係式判定製程能力何者較佳？ (A) $C_p = 1$ (B) $C_p < 1$ (C) $C_p > 1$ (D) 無法據此判定
D	7. 判讀管制圖時，下列哪一項屬於不正常型態？ (A) 中心線附近無點子 (B) 管制界線附近無點子 (C) 有點子溢出管制界線之現象 (D) 以上皆屬不正常型態
C	8. 下列何者成立時，A 與 B 兩事件為獨立？ (A) $P(A) + P(B) = 1$ (B) $P(A) \times P(B) = 0$ (C) $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ (D) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
A	9. 在任何條件下，群體的任何部分都有同等被抽取為樣本的機會，稱為： (A) 簡單隨機抽樣 (simple random sampling) (B) 系統抽樣 (systematic sampling) (C) 分層抽樣 (stratified sampling) (D) 區域抽樣 (cluster sampling)
D	10. 下列何項資料分配為非對稱圖形？ (A) 常態分配 (B) 標準常態分配 (C) 學生 t 分配 (D) 卡方分配
C	11. 先將數據依可能的因素加以分層別類，然後作統計分析的手法，稱為： (A) 特性要因圖 (B) 柏拉圖 (C) 層別法 (D) 散佈圖

115 年食品品保工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：統計製程品管

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
B	12. JIS Z9008 表是屬於下列何種抽樣檢驗？ (A) 規準型抽樣檢驗 (B) 連續生產型抽樣檢驗 (C) 調整型抽樣檢驗 (D) 選別型抽樣檢驗
D	13. 下列何者不是統計方法在工業上運用的問題點？ (A) 人為修改數據 (B) 抽樣方法不當 (C) 分析方法不良 (D) 需要驗證數據
D	14. 收集 25 組數據，繪製 $\bar{X}$ -R 管制圖，經計算得 $\Sigma\bar{X}=495.0$ ， $\Sigma R=230.0$ ，(n=5 時， $A_2=0.58$)，則 $UCL_{\bar{X}}$ 為： (A) 30.74 (B) 14.46 (C) 29.32 (D) 25.14
C	15. 組成一個品管圈的適當人數為何？ (A) 60-100 人 (B) 30-50 人 (C) 3-15 人 (D) 不必限制，越多越好
B	16. 下列有關「無缺點計畫」的敘述，何者錯誤？ (A)「無缺點計畫」是一種哲理而非一種技術 (B)「無缺點計畫」並非以零為最終目標 (C)「無缺點計畫」是要把「人難免犯錯」的觀念轉變為「人可以不犯錯」 (D)「無缺點計畫」是要建立員工的信心，第一次就把事情做好做對
A	17. 在 PDCA 循環管理的過程中，QC 七大手法與新 QC 七大手法之運用分別著重在下列哪些項目？(甲)規劃(Plan) (乙)執行(Do) (丙)查核(Check) (丁)修正行動(Action) (A) 丙甲 (B) 乙甲 (C) 丙乙 (D) 乙丁

115 年食品品保工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：統計製程品管

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	18. QC 手法中，用於表示各個不良項目占全部不良的百分比而繪製的圖形，稱為： (A) 特性要因圖 (B) 直方圖 (C) 柏拉圖 (D) 散佈圖
A	19. 下列哪一種品管技巧是用「重要的少數，不重要的多數」的原理，應用在品質管理上？ (A) 柏拉圖 (B) 特性要因圖 (C) 散佈圖 (D) 層別法
B	20. 一群體呈常態分配，其平均數為 m ，標準偏差為 s ，則 $m \pm 3s$ 內的數據會佔全體多少比率？ (A) 68.27% (B) 99.73% (C) 95.45% (D) 100%
D	21. 並非對所有原因都採取處置，而是先從影響較大的 2-3 項採取措施，即所謂的管理重點，採用的是？ (A) 特性要因圖 (B) 關連圖 (C) 層別圖 (D) 柏拉圖
A	22. 在執行 MIL-STD-1916 連續抽樣檢驗計畫時，發生下列何種情況，可由「正常檢驗」轉換為「加嚴檢驗」？ (A) 在檢驗週期內，檢驗總數未超過五倍 (na) 中，發現有兩件不合格 (B) 在檢驗週期內，檢驗總數至少超過五倍 (na) 樣本中，未發現不合格 (C) 在檢驗週期內至少檢驗 10 倍 (na) 樣本中，未發現不合格品 (D) 發現不符合件而長期篩選

115 年食品品保工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：統計製程品管

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
A	23. 假設油漬鮪魚罐裝時，鮪魚肉及沙拉油之重量均在統計管制狀態，鮪魚肉的平均值 $\mu_x=145.2$, $\sigma_x=0.51$ ；沙拉油的平均值 $\mu_x=55.1$, $\sigma_x=0.22$ ，請問油漬鮪魚的內容量 3σ 規格為何？ (A) 200.3 ± 1.67 (B) 200.3 ± 2.19 (C) 200.3 ± 1 (D) 200.3 ± 1.3
B	24. 以 Cpk 指標衡量製程能力時，下列敘述何者正確？ (A) 製程平均值一定要位於規格中心 (B) Cpk 值愈高表示製程能力愈好 (C) Cpk 值愈低表示製程穩定下的產出不良率愈低 (D) 一般可接受的最小 Cpk 值通常是 0.67
C	25. 利用 MIL-STD-1916 抽樣系統進行抽樣檢驗時，若檢驗該項品質特性不符合要求時，對產品之使用性上不致減低其期望目的，或雖與所設定的目標有所差異，但產品之使用或操作效用上並無多大影響，則該項品質特性應歸類為： (A) 關鍵 (critical) 品質特性 (B) 主要 (major) 品質特性 (C) 次要 (minor) 品質特性 (D) 生產 (production) 品質特性
A	26. 驗收抽樣時，拒收良貨之風險稱為？ (A) 生產者風險 (B) 消費者風險 (C) β 風險 (D) 「錯的判對」之風險
D	27. 實施抽樣檢驗計畫時，下列何者不適用於計數值抽樣計畫？ (A) MIL-STD-105E (B) Dodge-Romig (C) MIL-STD-1916 (D) MIL-STD-414
C	28. 食品中含多少%以上的基因改造大豆須進行標示？ (A) 1% (B) 2% (C) 3% (D) 4%

115 年食品品保工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：統計製程品管

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	29. 微生物所分泌之毒素為導致食品中毒事件原因之一，下列何者為微生物所分泌之最強化學致癌物？ (A) 組織胺毒素 (B) 仙人掌桿菌毒素 (C) 肉毒桿菌毒素 (D) 黃麴毒素
B	30. 肉類加工品常使用亞硝酸鹽、硝酸鹽作為保色劑，其發色原理為何？ (A) 亞硝酸鹽被氧化變成一氧化氮，與肌紅蛋白的二價鐵離子結合生成亞硝基肌紅蛋白 (B) 亞硝酸鹽被還原變成一氧化氮，與肌紅蛋白的二價鐵離子結合生成亞硝基肌紅蛋白 (C) 硝酸鹽被還原成亞硝酸鹽，與肌紅蛋白的三價鐵離子結合生成亞硝基肌紅蛋白 (D) 硝酸鹽被還原成亞硝酸鹽，與肌紅蛋白的二價鐵離子結合生成亞硝基肌紅蛋白

115 年食品品保工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：統計製程品管

考試日期：115 年 08 月 22 日

二、簡答題

答案	題目																																																																																																																																
	一、製程能力分析時，何謂製程準確度（process capability of accuracy）？其值為多少時表示製程能力極優，應繼續維持之？																																																																																																																																
	二、某食品工廠生產果汁飲料其規格為 50 ± 10 mL，今因客戶要求必須對此飲料品管加強管制，並且須要用 $\bar{X}$-R 管制圖來管制此產品，經收集 100 個樣本數據如表所示，試繪製 $\bar{X}$-R 管制圖。 <table><tr><td>樣本號碼</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td rowspan="5">測定值</td><td>X1</td><td>51</td><td>53</td><td>51</td><td>50</td><td>48</td><td>47</td><td>50</td><td>49</td><td>50</td><td>49</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>52</td><td>49</td><td>55</td><td>52</td><td>50</td><td>46</td><td>48</td></tr><tr><td>X2</td><td>48</td><td>47</td><td>49</td><td>52</td><td>48</td><td>53</td><td>53</td><td>52</td><td>48</td><td>52</td><td>52</td><td>53</td><td>50</td><td>50</td><td>51</td><td>46</td><td>52</td><td>49</td><td>51</td><td>54</td></tr><tr><td>X3</td><td>53</td><td>48</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>51</td><td>45</td><td>51</td><td>55</td><td>50</td><td>52</td><td>47</td><td>51</td><td>52</td><td>48</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>48</td><td>51</td></tr><tr><td>X4</td><td>51</td><td>50</td><td>53</td><td>48</td><td>49</td><td>51</td><td>49</td><td>49</td><td>53</td><td>52</td><td>53</td><td>51</td><td>50</td><td>50</td><td>52</td><td>52</td><td>51</td><td>54</td><td>49</td><td>49</td></tr><tr><td>X5</td><td>51</td><td>52</td><td>50</td><td>45</td><td>47</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td><td>48</td><td>50</td><td>55</td><td>51</td><td>50</td><td>45</td><td>51</td><td>49</td><td>51</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td></tr></table>	樣本號碼		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	測定值	X1	51	53	51	50	48	47	50	49	50	49	50	50	50	52	49	55	52	50	46	48	X2	48	47	49	52	48	53	53	52	48	52	52	53	50	50	51	46	52	49	51	54	X3	53	48	50	50	50	51	45	51	55	50	52	47	51	52	48	50	51	52	48	51	X4	51	50	53	48	49	51	49	49	53	52	53	51	50	50	52	52	51	54	49	49	X5	51	52	50	45	47	52	52	52	48	50	55	51	50	45	51	49	51	48	48	48
樣本號碼		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																												
測定值	X1	51	53	51	50	48	47	50	49	50	49	50	50	50	52	49	55	52	50	46	48																																																																																																												
	X2	48	47	49	52	48	53	53	52	48	52	52	53	50	50	51	46	52	49	51	54																																																																																																												
	X3	53	48	50	50	50	51	45	51	55	50	52	47	51	52	48	50	51	52	48	51																																																																																																												
	X4	51	50	53	48	49	51	49	49	53	52	53	51	50	50	52	52	51	54	49	49																																																																																																												
	X5	51	52	50	45	47	52	52	52	48	50	55	51	50	45	51	49	51	48	48	48																																																																																																												
	三、分層隨機抽樣為抽樣檢驗項目中常用的方法。如今有一學者想對某國小學生的體重進行分層隨機抽樣調查，請依下表計算出該國小全體學生之平均體重為何？ <table><tr><td></td><td>分類</td><td>學生</td></tr></table>		分類	學生																																																																																																																													
	分類	學生																																																																																																																															

115 年食品品保工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：統計製程品管

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目		
	學生資料	男性	女性
	學生數量(人)	1000	1500
	選取樣本數量(人)	100	80
	平均體重(公斤)	45	40
	四、請分別說明抽樣檢驗及抽樣計畫之意涵。		
	五、管制圖出現異常時，請說明導致製程異常原因為管理不善者及技術不足者分別有哪些因素？		
	六、繪製平均數-全距管制圖時，若蒐集 25 組數據，每組樣本大小為 5，經計算 $\sum \bar{x}=186$ $\sum R=126$ (n=5 時， $A_2=0.577$ ， $D_4=2.115$ ， $D_3=0$)，請分別計算其平均數管制圖與全距管制圖的管制界限。		
	七、請分別說明計量值品質管制圖和計數值品質管制圖。		
	八、解釋名詞：族群 (Population) and 樣本 (Sample)。		
	九、若品質特性數據為計量型，請簡要說明 Ca 指標之定義及意涵。		
	十、保麗紙印刷機，其長度之規格為 $320 \pm 0.5 \text{ mm}$ 。9 月份抽樣，經計算出 $\bar{X} \pm 3\sigma = 320.2 \pm 0.4 \text{ mm}$ ，請計算此印刷機之精密度 C_p 。		